7.7 扩展：赢家通吃的幂律分布

我们认识了连续型分布家族里好几位性格鲜明的成员。有“雨露均沾”的均匀分布，有“忘掉过去”的指数分布，还有那位无处不在、主宰“平均王国”的正态分布。

无论是均匀分布还是正态分布，它们都像那个循规蹈矩的“平均王国”——大家都差不多，没有特别穷的，也没有特别富的。但还有另一种世界，没有所谓的“典型值”，极端事件不再罕见，而是一种常态。在这里，第 1 名的收益，可能比第 2 名到第 100 名加起来还要多。

你是不是觉得这听起来有点熟悉？亿万富翁的财富、明星城市的规模、网络热搜的流量……要理解这些现象，我们需要一件新工具——**幂律分布**。

7.7.1 从两个“为什么”说起

第一个“为什么”。假设一个房间里有 100 个人，他们的年收入大致服从正态分布，平均值是 10 万元。这时，世界首富走了进来。你猜，这个房间里的平均收入会变化多少？可能会翻倍？变成 20 万？还是 50 万？实际上，这个数字可能会变成**数千万甚至上亿**。一个极端个体的加入，彻底重塑了整个统计结果。在正态分布的世界里，这是不可想象的“黑天鹅”；但在幂律分布的世界里，这却是每天都在发生的寻常事。

第二个“为什么”。请你随便想一个英文单词，例如 the。你凭直觉觉得，它在所有英文文本中出现的频率，大概是百分之几？1%？还是 5%？如果英语有大约 10000 个常用词，“均匀分摊”的话每个词只占 0.01%。实际上，the 这个单词，在典型的英文文本中，出现的频率高达 **7%** 左右。这意味着，你随便翻开一页英文书，大约每 14 个词里就有一个 the。而排名第二的 of，频率就骤降到 3.5% 左右。这和我们直觉里“词汇应该均匀分布”的想法相去甚远。

这两个“为什么”指向同一个核心：在我们熟悉的正态分布或指数分布之外，存在着另一类分布。在这类分布中，**极大值出现的概率，没有想象中那么低**。它的图形，有一个极长的“尾巴”，向右方无限延伸。我们称为“**长尾**”或“**肥尾**”。

先直观地看一看它长什么样。

如图7-23所示为两种截然不同的“尾巴”，正态分布是一条钟形曲线，大部分数据集中在中间凸起处，两边的尾巴很快便匍匐在地，消失不见。幂律分布是一条从高点开始，就一路向右下方滑落的曲线。它起初下降得很快，但随后，它下降的速度越来越慢，慢到那条尾巴似乎要贴着地面，延伸到视野的尽头。

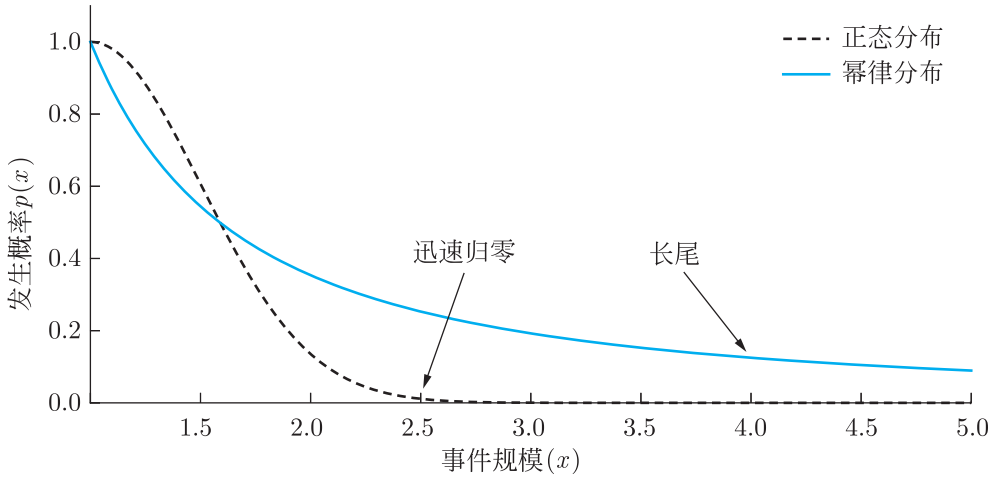


图 7-23: 两种截然不同的“尾巴”

这条绵延、顽固的尾巴，就是幂律分布最显著的外貌特征。它意味着，虽然拿到“中等分数”的人占大多数，但出现一个“超级分数”的可能性，远比我们基于正态或指数分布的预期要大得多。正态分布（黑色虚线）对极端值零容忍；幂律分布（蓝色实线）则允许极端值存在。

7.7.2 给“不平等”一个数学表达式

那么，我们如何用数学语言来捕捉这种“绵延的尾巴”呢？答案就藏在“幂律”这个名字里。

它的核心思想非常简洁：一个变量 X 超过某个很大数值 x 的概率，与 x 的某个**负幂次**成比例。

$$P(X \geq x) \propto x^{-k}, \quad \text{当} x \text{ 很大时} \tag{7-1}$$

这个“$\propto$”是“正比于”的意思。k 是一个大于 0 的常数，叫作“幂指数”或“尾指数”。记住这个公式就行。

翻译一下这句话：**“数值超过 x 的可能性，随着 x 的增大，按照 x 的负 k 次方的速度衰减。”**

关键在哪里？在于这个“衰减的速度”。

回想一下我们前面学过的**指数分布**。它的尾部概率是 $P(X \geq x) = e^{-\lambda x}$。指数函数的衰减速度是**指数级**的快，就像雪崩一样，一泻千里。

而我们的幂律 x^{-k} 呢？它的衰减速度是**多项式级**的，要慢得多。

在这个世界里，要想消灭大数值，是非常非常困难的。**正态分布消灭极端值，靠的是指数级的高压，像切菜一样利索；而幂律分布消灭极端值，只能靠多项式级的磨损，慢得让人绝望。**

为了更精确，有时我们也会看到它的以下概率密度函数（PDF）形式。

$$p(x) \propto x^{-\alpha-1}$$

这和式(7-1)是等价的，只是指数换了个写法（$\alpha = k$）。你不需要记住两种，只要理解那个核心的负幂次关系就好。这个关系告诉我们，**概率密度随着 x 的增大而幂次衰减**。这直接造就了那条漫长的尾巴。

7.7.3 最经典的两位“代言人”

幂律有两位最著名的“代言人”。

第一位，是帕累托分布。它的名字来自经济学家维尔弗雷多·帕累托。你大概率听过它的一个经验版本——**80/20 法则**：80% 的财富掌握在 20% 的人手中；80% 的成果来自 20% 的努力。

帕累托分布，就是描述财富、收入、公司规模等“资源不平等”现象的经典模型。它的公式可以直接从我们的核心公式推导出来。如果我们设 $x_{\min}$ 为一个最低门槛（例如“富裕”的门槛），那么财富超过 x 的人的比例就是 $(x_{\min}/x)^k$。k 越小，财富越集中在极少数人手里，不平等程度越高。

你可以立刻做一个思想实验：如果全球财富服从帕累托分布，那么世界首富的财富，很可能比排名第 10 的富豪多一个数量级（10 倍），而排名第 10 的又比排名第 100 的多一个数量级。这种“断层式”的差距，是正态分布无法产生的。

第二位，是齐普夫定律。这是语言学家乔治·金斯利·齐普夫（George Kingsley Zipf）提出的一种经验规律。它描述的是，在由许多单元组成的系统中，某个单元的大小（或频率）与其排名之间存在一种反比关系。

其数学形式通常表达为

$$S(r) \propto \frac{1}{r^{\alpha}}, \quad r = 1, 2, 3, \dots$$

其中 $S(r)$ 是排名第 r 位的单元的规模（如人口、频率），指数 α 通常接近于 1。当 $\alpha = 1$ 时，就是标准的齐普夫定律。

这意味着，在理想情况下，规模与排名成严格的倒数比。因此可以粗略地推出（当 $\alpha = 1$ 时）如下结论。

- 排名第 1 位的规模，约是排名第 2 位的 2 倍。
- 排名第 2 位的规模，约是排名第 4 位的 2 倍。
- 排名第 10 位的规模，约是排名第 100 位的 10 倍。

在实际数据中，这一规律往往以近似的形式出现。例如，查阅许多国家城市的人口数据，会发现上述倍数关系大致成立，但并非精确的整数倍（例如，第 1 大城市人口可能是第 2 大城市的 1.5～2.5 倍）。该定律同样广泛出现在其他领域：自然语言中词频的分布（如汉语中频率最高的“的”与频率第二高的“是”的出现频率之比）、网站访问量、公司规模、河流长度等。

齐普夫定律揭示了在许多存在竞争或资源分配的复杂系统中，**一种“赢家通吃”或正反馈（强者恒强）的机制，往往会自发地产生出这种幂律分布结构。**它不仅是描述性的统计规律，也成为理解系统组织原理的一个重要窗口。

7.7.4 无标度性：幂律最深刻的“指纹”

幂律还有一个最反直觉的性质——**无标度性**。这是它区别于其他一切分布的核心“指纹”。

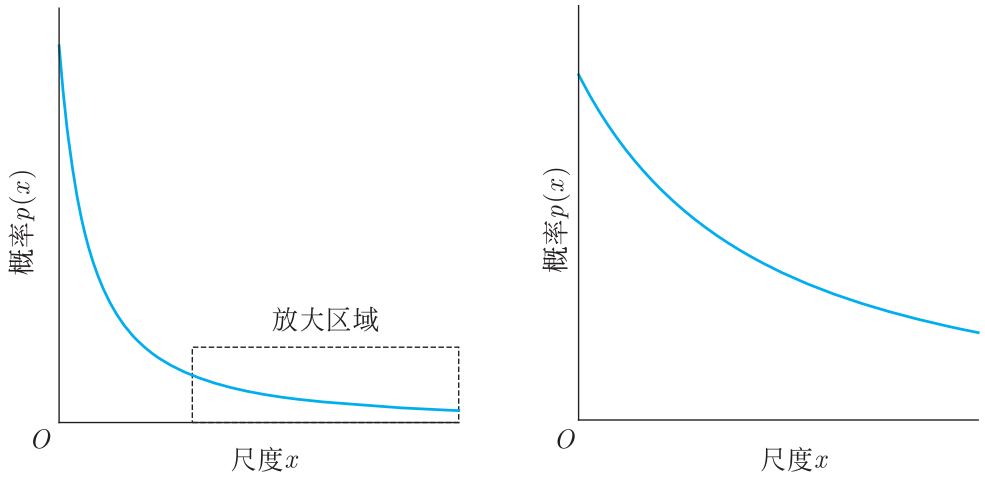
什么叫“无标度性”？假设你有一份服从幂律分布的数据，例如美国所有城市的名单和人口。现在，我让你只关注人口超过 50 万的大城市，分析它们的分布。然后，我再让你只关注人口超过 100 万的大城市，再分析一次。

你猜怎么着？**这两次分析得到的分布形态，看起来几乎一模一样**！它们都服从同一个幂律公式，只是起点 $(x_{\min})$ 不同。

换句话说，无论你用什么尺度（50 万还是 100 万）去观察这个系统，它的**不平等模式**都是自相似的。没有哪个尺度是特殊的、标志性的。在幂律分布里，**不存在一个具有代表性的“特征尺度”**。

在这个世界里，你根本找不到一把合适的尺子。在正态分布里，“平均身高”就是那把尺子，比它高太多的就是巨人。但在财富的幂律分布里，你说身家 100 万算富吗？在 1000 万面前是穷光蛋。1000 万算富吗？在 1 个亿面前又是穷光蛋。无标度性示意图如图7-24所示，图7-24(a) 为完整分布，虚线框选了尾部区域；图7-24(b) 为该区域的放大。注意两者的曲线形态惊人地相似，说明该分布没有特征尺度。这种“大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米”的结构，无论你把镜头拉到哪个层级，看起来完全一模一样。

这与正态分布形成鲜明对比。正态分布有明确的均值 μ 和标准差 σ，这两个参数就定义了它的“尺度”。偏离均值两倍标准差，概率就骤减。但在幂律里，没有这样一个天然的、能界定“普通”和“极端”的尺度。从“普通富有”到“非常富有”再到“超级富有”，其模式是连续的、自相似的。



(a) 全景视图　　(b) 局部视图(放大)

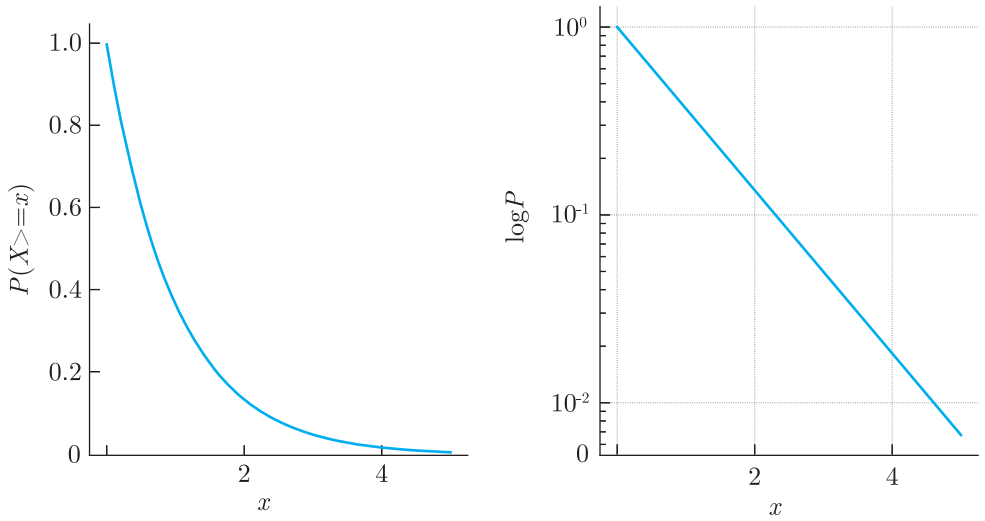
图 7-24: 无标度性示意图

这就像观察一段**海岸线**：无论是在太空俯瞰，还是坐在飞机上观看，或是站在沙滩上凝视，它的曲折、蜿蜒的复杂模式看起来都差不多。它是一种统计意义上的“分形”。幂律分布，就是概率世界里的“分形”。

7.7.5　对比与定位：在概率版图中找到它

学到这里，你脑子里可能同时转着好几个分布，有点打架。这很正常，是“老朋友”比一比就清楚了。

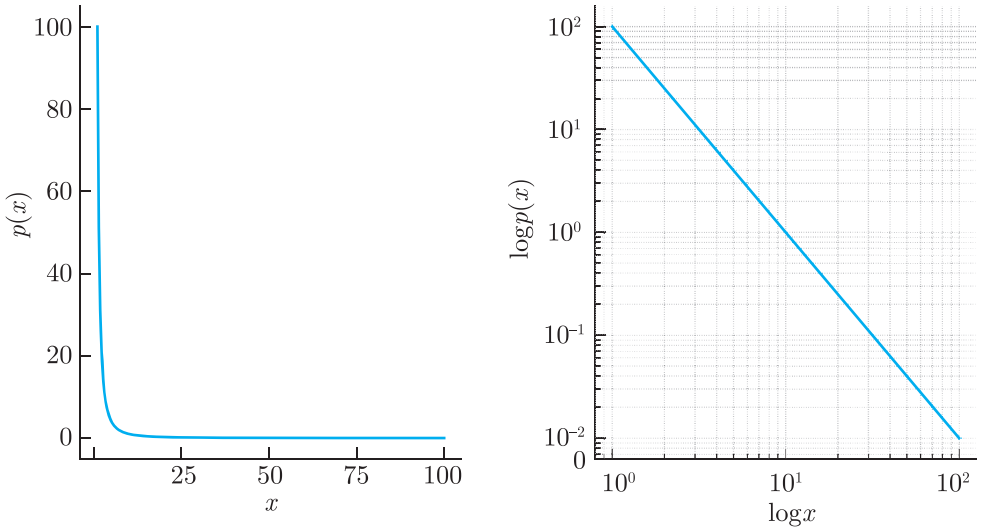
第一场对比：幂律 vs. 指数分布（衰减的速度）。回忆一下，指数分布描述“无记忆”的等待，例如灯泡的寿命。它的核心是 $P(X \geq x) = e^{-\lambda x}$。你注意看，变量 x 在指数上。这意味着它的衰减是**指数级**的，快如雪崩。在**半对数坐标**图（只有 y 轴取对数）上，它会画出一条直线。指数分布的坐标形态如图7-25所示，图7-25(a) 在普通坐标下呈现典型的快速衰减；图7-25(b) 在半对数坐标下（y 轴取对数）变形成一条完美的直线。



(a) 普通坐标系　　(b) 半对数坐标系

图 7-25: 指数分布的坐标形态

而幂律呢？它的核心是 $P(X \geq x) \propto x^{-k}$，变量 x 在底数上。它的衰减是**多项式级**的，比指数衰减慢得多。为了让它也变成直线，我们需要在**双对数坐标**图（x 轴和 y 轴都取对数）上看它。幂律分布的“照妖镜”如图7-26所示，图7-26(a) 在普通坐标下是一条普通的曲线；图7-26(b) 在双对数坐标下现出原形，成为一条直线。



(a) 普通坐标系　　(b) 双对数坐标系

图 7-26: 幂律分布的“照妖镜”

所以，第一个区分秘诀是：**看它在什么坐标系下成直线**。这背后是衰减速度的本质差异：指数衰减把极端事件的概率压得极低，而幂律则“宽容”地保留了这种可能。

第二场对比：幂律 vs. 正态分布（世界的规则）。正态分布是“平均王国”的君主，它由大量**独立、微小**的因素**相加**而成（中心极限定理）。它崇尚“中庸”，把数据紧紧拉向均值，极端值是罕见的意外。

幂律分布则是“极端王国”的规则制定者。它通常由**相互关联、具有正反馈**的机制**相乘**（或类似累积）而成。“富者愈富”（偏好依附）就是最典型的规则。它热衷于制造垄断和巨头，极端事件不是意外，而是系统结构必然的产物。

一个是“独立相加”导向的平均与稳定，一个是“关联相乘”导向的集中与突变。理解你面对的问题属于哪个王国，是选择正确数学模型的第一步。人的身高属于前者，人的财富往往属于后者。

7.7.6 关键澄清：关于形式、离散与连续、截断

你可能对幂律分布本身还有几个根本的疑问。

疑问一：它到底是离散分布还是连续分布？答案是：两者皆有。幂律描述的是一种数学关系（比例于 x^{-k}），这种关系既可以刻画连续变量，也可以刻画离散变量。

- **连续型**：如描述收入的帕累托分布，其概率密度函数 $p(x) \propto x^{-\alpha-1}$。
- **离散型**：如描述词频的齐普夫定律，其概率质量函数 $P(X=k) \propto k^{-\gamma}$。

我们放在连续型分布这章讨论，是因为它与指数分布、对数正态分布等连续分布的对比更有启发意义。

疑问二：为什么我们只写“$\propto$”，不给个像正态分布那样漂亮的完整公式？这是个好问题。我们写成 $p(x) \propto x^{-\alpha-1}$，而不是 $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$，有以下两个现实原因。

- **必须的“起步价”。**幂律在 $x \to 0$ 时会爆炸到无穷大，无法归一化。因此，任何一个具体的幂律分布（如帕累托分布）都必须有一个**最小值** $x_{\min} > 0$，分布从这开始：$p(x) = \frac{\alpha x_{\min}^{\alpha}}{x^{\alpha+1}}$，　$x \geq x_{\min}$（这里的 α 就是前面的尾指数 k）。这个 $x_{\min}$ 因问题而异（例如“城市”的最小规模），所以一个通用“标准式”反而不实用。
- **强制的“天花板”。**同样因为现实世界有限，幂律的漫长尾巴不可能无限延伸。城市人口不能超过地球总人口，个人财富受限于全球经济总量。因此，更真实的模型往往是**截断幂律**，它在纯幂律基础上加了一个指数衰减项：$p(x) \propto x^{-\alpha-1} e^{-x/x_c}$。

  当 x 远小于截断尺度 x_c 时，它像幂律；当 x 接近或超过 x_c 时，概率被迅速压低。

最小值 $x_{\min}$ 是定义数学模型的**必需品**，而最大值 $x_{\max}$ 是描述物理世界的**必需品**。这提醒我们，漂亮的幂律公式是一个抓住了核心机制的**理想模型**，而应用时，必须考虑现实世界的起止边界。

纯粹的幂律只存在于数学家的草稿纸上。现实世界总有物理极限。再大的雪球，滚到最后也会因为没有雪而停下（地球资源有限）。所以，真实的曲线往往是：中间一段极其符合幂律，但在最末端，会被现实的墙壁强行截断。

7.7.7 Python 实验室



Python 实验室

打开资源包中的 `wealth_distribution_simulation.py`，把“每轮波动幅度”或者“模拟轮数”改得更大一点，看看在一个完全随机、甚至看似公平的“乘法游戏”里，贫富差距会大到什么程度。

7.7.8 总结

至此，我们完成了对幂律分布的画像。

如果说正态分布描述的是一个“大家差不多”的温和世界，那么幂律分布描述的就是一个“神仙打架”的狂野世界。

这里的核心只有两点：第一，那个拖得长长的尾巴（由 x^{-k} 决定），意味着**极端事件并不是误差，而是这个系统的常态。**在正态分布里被视为“不可能”的巨变，在这里只是概率稍低一点的普通事件。

第二，无标度性（Scale-free）。这意味着这种“大鱼吃小鱼”的结构是分形的。无论你把观察的尺度放大 10 倍还是缩小至原来的 $\frac{1}{10}$，看到的不平等程度都是一样的。

下次当你看到某个数据远超平均值时，别急着把它当作“特例”剔除——先想想，你的数据是不是服从幂律分布。

AI 视野 · 大语言模型的长尾噩梦

训练 ChatGPT 这样的大模型时，工程师最头疼的往往不是算力，而是你刚刚学到的**幂律分布**（具体说是齐普夫定律）。

在人类语言中，单词频率服从极端的幂律分布：极少数单词（如 the, is）占据了绝大多数流量，而绝大多数单词（如 bioluminescence）只出现寥寥几次。这对 AI 来说是灾难性的**样本不平衡**——模型对高频词“过拟合”，对长尾词却因为没见过几次而“学不会”。

为了不让 AI 变成“文盲”，我们被迫发明了 **Subword（子词）分词技术**（如 BPE（Byte Pair Encoding，字节对编码）），强行把生僻的长尾词切碎成高频的词根。今天最先进的 AI 架构，其实是被数学分布逼出来的。